

Dalam dunia olimpiade geometri, konfigurasi Ortik (Orthic Triangle and related stuff) serta konfigurasi Ex (Excircle-Incircle related stuff) sering disadari maupun tidak disadari muncul. Mari kita membedah konfigurasi tersebut!

1 Ortik

1.1 Banyak Lingkaran!

Diberikan segitiga ABC dengan garis tinggi AD, BE, CF . Orthocenter / titik tinggi H . Titik tengah M .

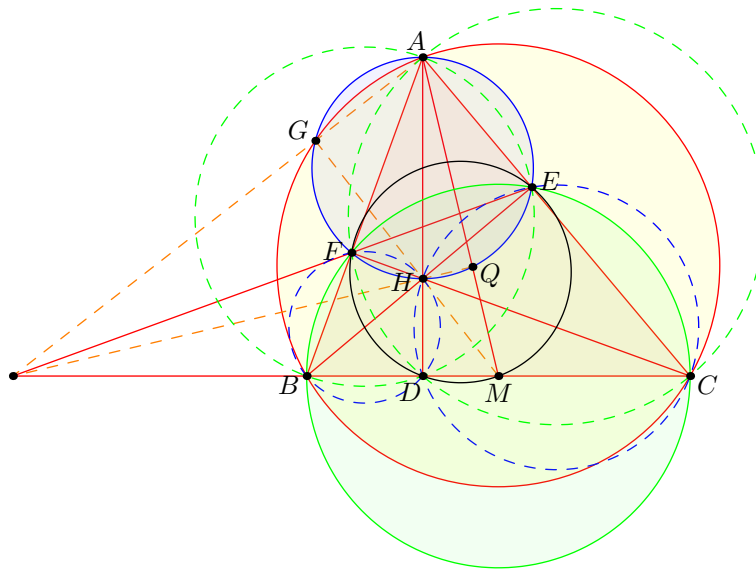


Figure 1: Banyak lingkaran di konfigurasi ortik! Dan banyak titik istimewa 0.0 [gambar asymptote
 $\LaTeX$ nya ngambil dari Evan Chen, mohon ijin]

1.2 $AH = 2 \cdot OM$

Jika O circumcenter $\triangle ABC$, maka berlaku $AH = 2 \cdot OM$. Beberapa metode pembuktian

- Kesebangunan + phantom point (mungkin?).
- Homothety / Dilatasi.
- Trigonometri.

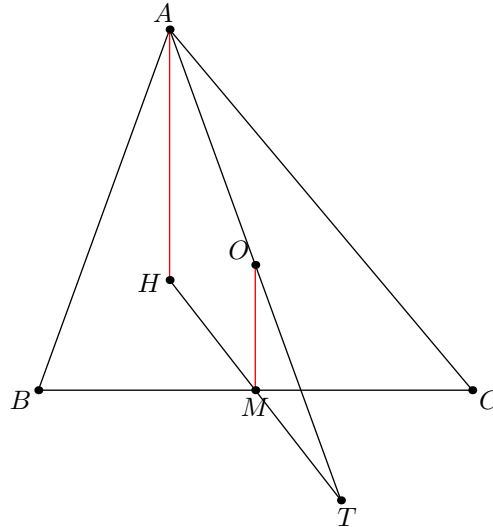


Figure 2: $AH = 2OM$

1.3 Contoh Soal

1. $\triangle ABC$ memiliki titik tinggi H dan titik pusat lingkaran dalam I . Buktikan bahwa A, B, H, I konsiklis $\iff \angle ACB = 60^\circ$.
2. Seperti pada contoh gambar di atas, buktikan bahwa $AH = 2OM$.
3. Seperti pada contoh gambar di atas, buktikan bahwa T berada di lingkaran luar $\triangle ABC$.
4. Buktikan bahwa pencerminan H terhadap BC juga berada di lingkaran luar $\triangle ABC$.
5. Diberikan segitiga lancip ABC dengan $\angle A = 60^\circ$. Misalkan H dan I adalah berturut-turut adalah titik tinggi dan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC . Buktikan bahwa $AH \geq AI$ dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika ABC sama sisi.
6. Diberikan segitiga lancip ABC . Titik H adalah pertemuan garis-garis tinggi $\triangle ABC$. Titik M adalah titik tengah BC . Misalkan titik N pada AM . Buktikan bahwa $HN \perp AM$ jika dan hanya jika B, H, N, C konsiklis.
7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan $AB > AC$. BE dan CF adalah garis tinggi $\triangle ABC$. Perpanjangan EF memotong BC di P . Jika H adalah titik tinggi $\triangle ABC$ dan D titik tengah BC , buktikan bahwa $PH \perp AD$.
8. (OSP 2017) Diberikan segitiga ABC yang ketiga garis tingginya berpotongan di titik H . Tentukan semua titik X pada sisi BC sehingga pencerminan H terhadap titik X terletak pada lingkaran luar segitiga ABC .

9. (OSN 2010) Diberikan segitiga lancip ABC dengan titik pusat lingkaran luar O dan titik tinggi H . Misalkan K sebarang titik di dalam segitiga ABC yang tidak sama dengan O maupun H . Titik L dan M terletak di luar segitiga ABC sedemikian sehingga $AKCL$ dan $AKBM$ jajaran genjang. Terakhir, misalkan BL dan CM berpotongan di titik N dan misalkan juga J adalah titik tengah HK . Buktikan bahwa $KONJ$ jajaran genjang.
10. For any triangle ABC , if H denotes its orthocenter, r as its inradius, and O as its circumcenter, prove that

$$2AO = AH + 2r \iff AC + AB = 2BC$$

2 Ex

Chapter ini sebagian besar diambil dari Chapter 1 Evan Chen's EGMO (Euclidean Geometry on Mathematical Olympiad). Sangat direkomendasikan agar mempelajarinya dengan baik di buku tersebut :).

Lemma 1 (Incenter-Excenter Lemma). Let ABC be a triangle with incenter I , A -excenter I_A . The circumcenter of cyclic quadrilateral IBI_AC (that is, the midpoint of the diameter $\overline{II_A}$) coincides with the arc midpoint L of minor arc BC .

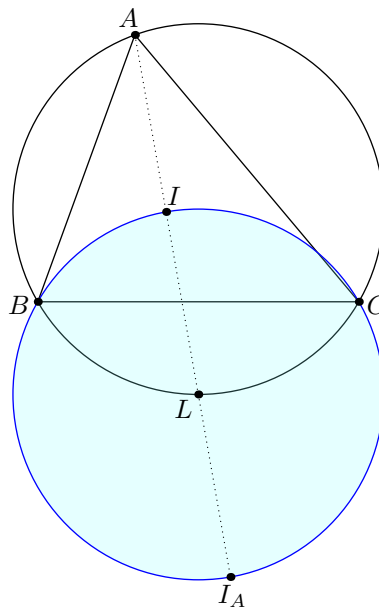


Figure 3: The Incenter/Excenter Lemma / Fact 5 / Trillium theorem / chicken feet theorem (EGMO Lemma 1.18) [gambar asymptote $\text{\LaTeX}$ nya ngambil dari Evan Chen, mohon ijin]

2.1 Contoh Soal

- (IMO 2006) Let ABC be triangle with incenter I . A point P in the interior of the triangle satisfies

$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

Show that $AP \geq AI$ and that equality holds if and only if $P = I$.

- (OSN 2018) Misalkan I dan O masing-masing menyatakan titik pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga ABC . Lingkaran singgung luar ω_A dari segitiga ABC menyinggung sisi BC di N serta menyinggung perpanjangan sisi AB dan AC masing-masing di K dan M . Jika titik tengah dari ruas garis KM berada pada lingkaran luar segitiga ABC , buktikan bahwa O, I , dan N segaris.
- (USAMO 1988). Triangle ABC has incenter I . Consider the triangle whose vertices are the circumcenters of $\triangle IAB$, $\triangle IBC$, $\triangle ICA$. Show that its circumcenter coincides with the circumcenter of $\triangle ABC$.
- (CGMO 2012). The incircle of a triangle ABC is tangent to sides AB and AC at D and E respectively, and O is the circumcenter of triangle BCI . Prove that $\angle ODB = \angle OEC$.
- (HMMT 2011). Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral, and suppose that $BC = CD = 2$. Let I be the incenter of triangle ABD . If $AI = 2$ as well, find the minimum value of the length of diagonal BD .
- (All Russian 2022 Grade 9) Given triangle ABC with incenter I and A -excenter J . Circle ω_b centered at point O_b passes through point B and is tangent to line CI at point I . Circle ω_c with center O_c passes through point C and touches line BI at point I . Let O_bO_c and IJ intersect at point K . Find the ratio IK/KJ .